

2023 北京东城高三二模

化 学

2023. 5

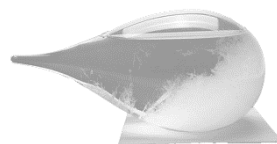
本试卷共 10 页，共 100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。
考试结束后，将答题卡交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5

第一部分

本部分共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每题列出的 4 个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 风暴瓶（如图）又称“天气瓶”，瓶中装有由樟脑（ $C_{10}H_{16}O$ ）、硝酸钾、氯化铵、蒸馏水和乙醇组成的溶液。当外界温度降低时，樟脑结晶析出，其晶体形态会随条件的变化而发生改变。下列说法不正确的是



- A. 樟脑是有机化合物
B. 樟脑的晶体属于离子晶体
C. 樟脑在体系中的溶解度随温度升高而增大
D. “天气瓶”不能准确预示天气变化
2. 下列说法不正确的是
- A. 电子数： $H_2O_2 > HS^-$ B. 硬度：金刚石 $>$ 晶体硅
C. 热稳定性： $NH_3 > PH_3$ D. 酸性： $HClO_4 > H_2SO_4$
3. 关于生产、生活中下列现象的分析不合理的是

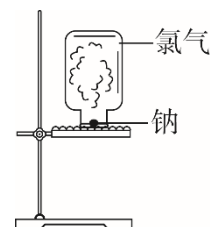
			
植物油加氢制硬化油	氧炔焰切割金属	五彩缤纷的烟花	注入钢水前，模具须干燥
A. 与植物油中的酯基有关	B. 与乙炔和氧气反应放热有关	C. 与核外电子的跃迁有关	D. 与铁与水能发生反应有关

4. 下列说法正确的是

- A. Na_2O_2 露置在空气中，最终转化为 $NaHCO_3$
B. 向 Na_2S 溶液中加入 H_2SO_3 溶液，可得到 S
C. 放电条件下， N_2 和 O_2 直接化合生成 NO_2
D. 把红热的铁丝伸入盛有 Cl_2 的集气瓶中，可得到 $FeCl_2$
5. 实验：将一小粒钠放在石棉网上，微热，待钠熔成球状时，将盛有氯气的集气瓶迅速倒扣在钠的上方，钠剧烈燃烧，有白烟生成。

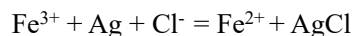
下列分析不正确的是

- A. 钠熔化后体积增大, 说明钠原子间的平均距离增大
- B. 反应过程中, Cl_2 的 p-p σ 键断裂
- C. NaCl 的形成过程可表示为 $\text{Na}^{\cdot} + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \rightarrow \text{Na}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$
- D. 该实验说明 Cl_2 的氧化性比 O_2 的强



6. 下列方程式不正确的是

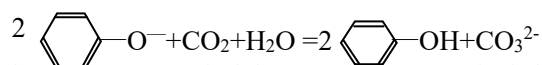
- A. 用 FeCl_3 溶液清洗银镜:



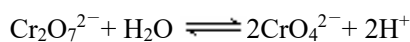
- B. 氢氧化亚铁露置在空气中变为红褐色:



- C. 向苯酚钠溶液中通入 CO_2 , 溶液变浑浊:



- D. 向 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中滴加少量硫酸, 溶液橙色加深:



(橙色) (黄色)

7. Ga (镓) 的稳定同位素 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 是显示地表风化过程的一种指示剂。下列说法不正确的是

- A. $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 的化学性质不相同
- B. 可用质谱法区分 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$
- C. Ga 位于元素周期表中第四周期、第 IIIA 族
- D. Ga 的第一电离能大于 K 的第一电离能

8. 下列实验方案能达到实验目的的是

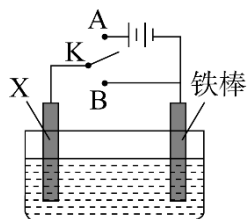
选项	实验目的	实验方案
A	证明氧化性: $\text{Br}_2 > \text{I}_2$	向 KI 溶液中加入溴水, 振荡, 观察溶液颜色变化, 并与溴水的颜色进行比较
B	检验 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 中的溴元素	将 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 与 NaOH 溶液混合加热, 静置, 向上层清液加入 AgNO_3 溶液, 观察是否生成浅黄色沉淀
C	证明蔗糖与浓硫酸反应产生的气体中含 CO_2	将气体通入澄清石灰水中, 观察是否生成白色沉淀
D	用 NaCl 固体配制 100 mL 1.00 mol · L ⁻¹ NaCl 溶液	将 5.85 g NaCl 固体放在烧杯中, 加入 100 mL 蒸馏水, 搅拌

9. 三氯化氮 (NCl_3) 可用于漂白和消毒。下列说法不正确的是

- A. NCl_3 中含有极性共价键
- B. NCl_3 中每个原子均满足 8 电子稳定结构
- C. N 采取 sp^3 杂化, NCl_3 为非极性分子

D. 根据电负性 $N > Cl$ 推测, NCl_3 与 H_2O 反应生成 NH_3 和 $HClO$

10. 用下图所示的实验装置, 按下列实验设计不能完成的实验是



选项	实验目的	实验设计
A	减缓铁的腐蚀	X 为石墨棒, 溶液含 Na^+ 、 Cl^- , 开关 K 置于 A 处
B	模拟铁的吸氧腐蚀	X 为锌棒, 溶液含 Na^+ 、 Cl^- , 开关 K 置于 B 处
C	在铁棒上镀铜	X 为铜棒, 溶液含 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 、 SO_4^{2-} , 开关 K 置于 A 处
D	比较铁和铜的金属活动性强弱	X 为铜棒, 溶液含 H^+ 、 SO_4^{2-} , 开关 K 置于 B 处

11. 明矾 $[KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$ 可用作净水剂。某同学设计利用废铝箔 (主要成分为 Al, 含少量 Mg、Fe 等) 制备明矾的流程如下图所示。



下列说法不正确的是

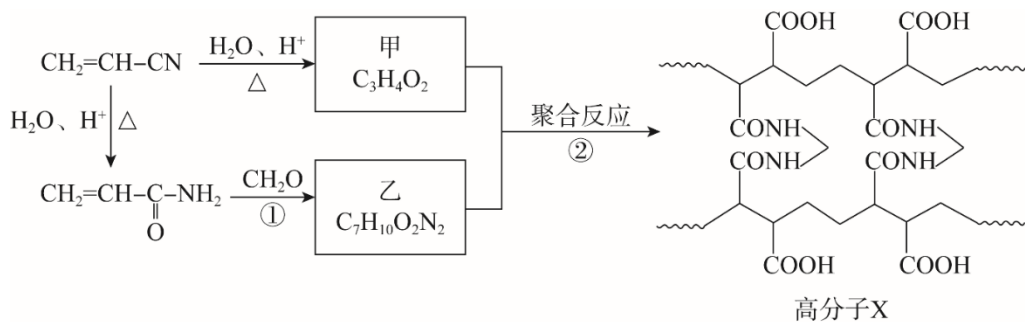
- A. ①中反应的离子方程式是 $2Al + 2OH^- + 2H_2O = 2AlO_2^- + 3H_2\uparrow$
- B. ③中反应的离子方程式是 $Al(OH)_3 + 3H^+ = Al^{3+} + 3H_2O$
- C. 操作 a 是蒸发结晶, 用到的仪器有蒸发皿、酒精灯、玻璃棒等
- D. 明矾净水的原理: Al^{3+} 水解生成的 $Al(OH)_3$ 胶体能吸附水中的悬浮颗粒物

12. $25^\circ C$ 时, $HClO$ 的电离常数 4.0×10^{-8} , H_2CO_3 的电离常数 $K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 4.0 \times 10^{-11}$ 。下列说法不正确的是

- A. Na_2CO_3 溶液和 $NaHCO_3$ 溶液中离子种类相同
- B. $25^\circ C$ 时, 反应 $OH^- + HClO = H_2O + ClO^-$ 的 $K = 2.5 \times 10^5$
- C. $25^\circ C$, 物质的量浓度相同的 $NaClO$ 溶液与 Na_2CO_3 溶液的 pH: 前者小于后者
- D. 向氯水中加入少量 $NaHCO_3$ 固体, $c(HClO)$ 增大

向 $NaClO$ 溶液中通入过量 CO_2 , 反应的离子方程式为 $ClO^- + CO_2 + H_2O = HCO_3^- + HClO$

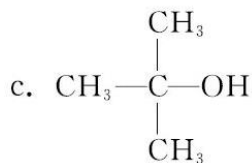
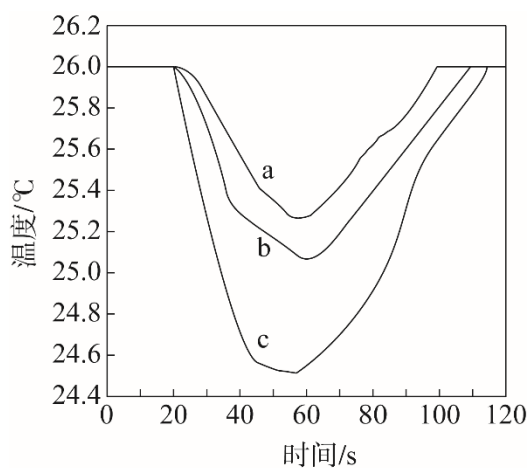
13. 高分子树脂 X 的合成路线如下。



下列说法不正确的是

- A. 高分子X中存在氢键
- B. 甲的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$
- C. ①的反应中有水生成
- D. 高分子X水解可得到乙

14. 探究不同结构 $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ 中分子间作用力的差异。室温下，三个温度传感器同时蘸取等体积样品，形成液膜，测得挥发时的温度-时间曲线如下。



已知：25℃，101kPa时， $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_4\text{H}_9\text{OH}(\text{g})$ 的 $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 如下表。

醇	a	b	c
$\Delta_{\text{蒸发}}H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	+52.3	+49.7	+46.7

下列分析正确的是

- A. 用系统命名法命名 b: 2-甲基-1-丙醇
- B. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ 中分子间作用力: $a < b < c$
- C. 20-40s, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越小, 单位时间内从环境吸收的热量越少
- D. 该实验中, c 的温度变化最大, 其主要原因是 c 挥发最快

第二部分

本部分共 5 题, 共 58 分。

15. (12 分)

氨基锂 (LiNH_2) 为白色固体, 广泛用于有机合成。

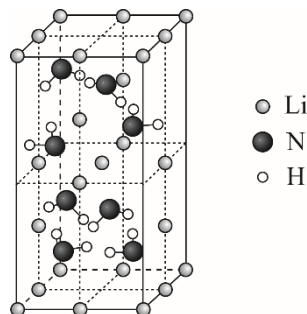
(1) 金属锂与液氨反应生成 LiNH_2 和一种气体。该气体是_____。

(2) 液氨中也存在类似水的微弱电离: $2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+$ 。

① NH_2^- 的空间结构为_____。

② 已知键角 $\text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{NH}_2^-$ 。从结构角度解释其原因: _____。

(3) LiNH_2 的晶胞如图所示 (晶胞体积为 $a \text{ cm}^3$)。



① 该晶体的密度为_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (用含字母的代数式表示)。

② LiNH_2 与 NaNH_2 结构相似。从结构角度解释 LiNH_2 熔点 (373°C) 高于 NaNH_2 熔点 (210°C) 的原因: _____。

(4) 测定 LiNH_2 产品的纯度 (主要杂质为 LiOH)，实验步骤如下。

i. 准确称量 $w \text{ g}$ LiNH_2 产品，与过量稀盐酸充分反应，将 NH_2^- 全部转化为 NH_4^+ 。

ii. 向 i 所得溶液中滴加 NaOH 溶液至 $\text{pH}=6.2$ 。再加入甲醛溶液，发生反应：



iii. 以酚酞为指示剂，用 $b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴定 ii 中生成的 HCl ，消耗 $v \text{ mL}$ NaOH 溶液。

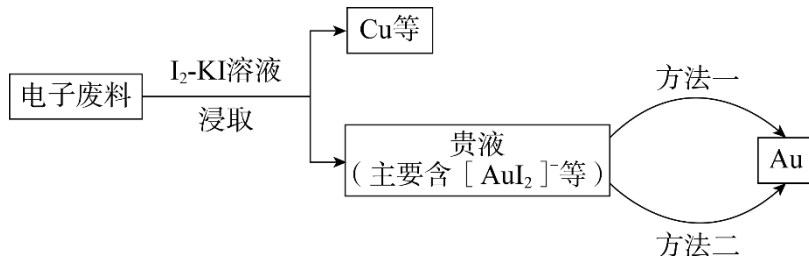
① 步骤 i 反应的化学方程式为_____。

② 样品中 LiNH_2 的质量分数为_____ (用含字母的代数式表示)。

③ 若 ii 中未用 NaOH 溶液调节 pH ，则测定结果_____ (填“偏低”或“偏高”)。

16. (11 分)

研究从电子废料 (含金属铜和金) 中回收金，主要过程如下。



已知: $\text{I}_2 + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{I}_3^-$; 相同条件下, I_3^- 与 I_2 的氧化性相近。

(1) 浸取 Au 的离子方程式是_____。

(2) 饱和碘水不能单独浸出 Au , 但是 $\text{I}_2\text{-KI}$ 溶液可以浸出 Au , 原因有:

i. I_2 在 KI 溶液中的溶解度大, 体系的氧化性强;

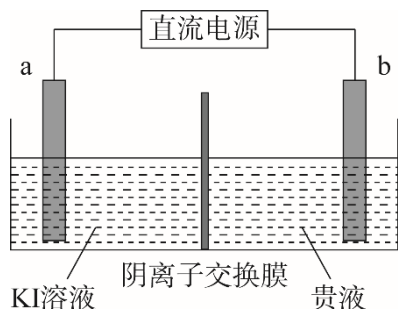
ii. _____。

(3) 浸取一定时间后, 应及时过滤, 否则会降低金的浸出率, 原因是_____。

(4) 方法一：用 Na_2SO_3 还原。

写出析出 Au 的离子方程式：_____。

(5) 方法二：用惰性电极电解，装置示意图如下。



①_____ (填“a”或“b”)接电源的负极。

②直接电解贵液，不用阴离子交换膜，金的沉积率会降低，原因是_____。

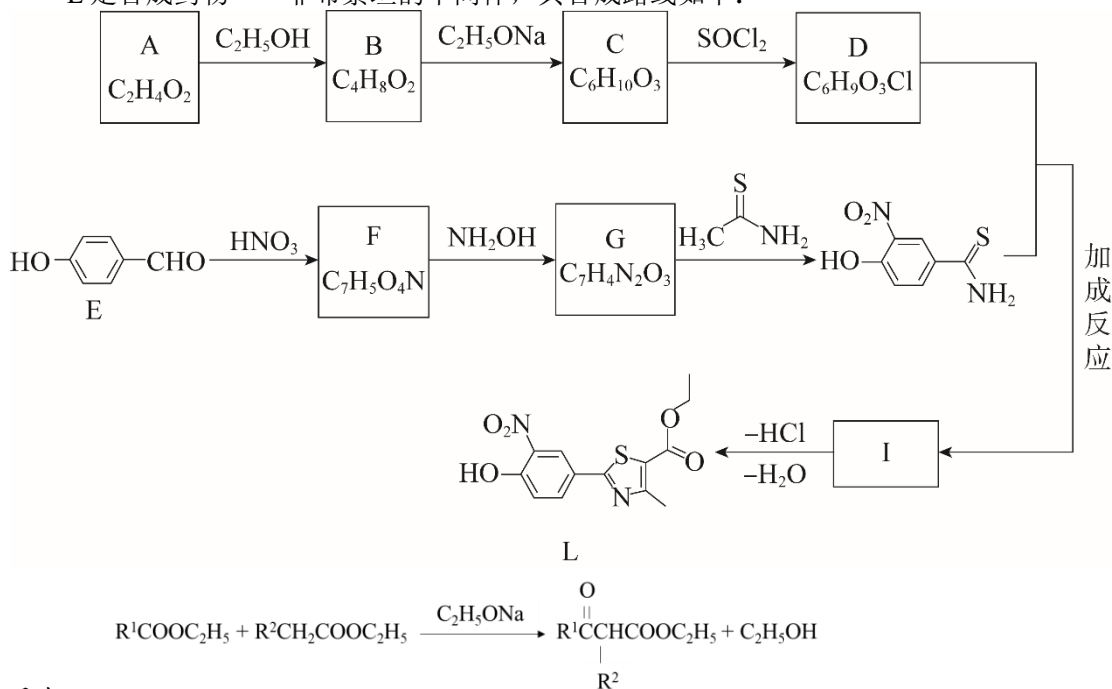
(6) 与方法一对比：

①方法二的优点是_____；

②方法二的缺点是金的纯度较低，可用_____ (填试剂) 进一步纯化。

17. (12分)

L 是合成药物——非布索坦的中间体，其合成路线如下：



已知：

(1) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式为_____。

(2) C 的结构简式为_____。

(3) D 中的官能团为_____。

(4) 书写符合以下条件的 E 的同分异构体的结构简式：_____。

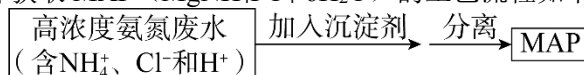
①属于芳香族化合物 ②苯环上的一氯取代物有 3 种

(5) $\text{E} \rightarrow \text{F}$ 的反应类型为_____。

(6) I 中含五元环，其结构简式为_____。

18. (11 分)

一种处理高浓度氨氮废水并获取 MAP ($\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 的工艺流程如下。



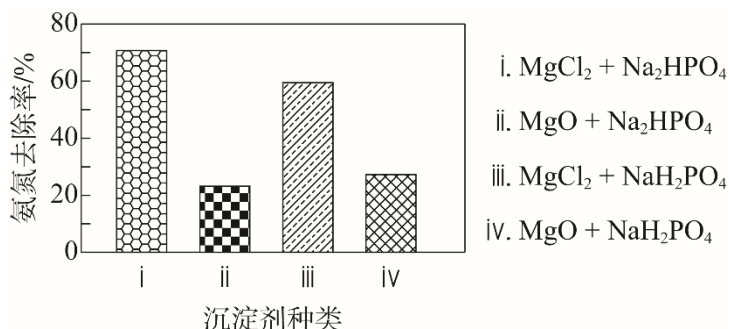
已知：①MAP 难溶于水，可溶于酸。

②20℃时水中的溶解性： $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \gg \text{MgHPO}_4 > \text{MAP} > \text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ 。

(1) 下列说法正确的是_____ (填字母序号)。

- a. MAP 可用作复合肥
- b. 分离的方法可以是过滤
- c. 废水中的 H^+ 会抑制 NH_4^+ 水解

(2) 沉淀剂的选择。其他条件相同，按 $n(\text{N}):n(\text{Mg}):n(\text{P})=1:1.2:1$ 投入相应的沉淀剂，其氨氮去除效果如图所示。

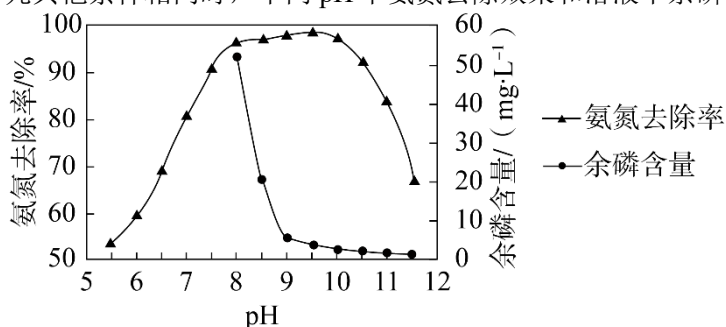


①沉淀剂为 i 时，生成 MAP 的离子方程式为_____。

②iii 和 i 相比，iii 的氨氮去除率低，原因是_____。

③沉淀剂为 ii 和 iv 时，氨氮去除率明显低于其他相应组，原因是_____。

(3) 用 i 作沉淀剂，研究其他条件相同时，不同 pH 下氨氮去除效果和溶液中余磷含量，结果如下。



①pH=9.5 时的氨氮去除率略大于 pH=8.0 时的氨氮去除率，原因是：

- a. 生成了 MAP;
- b. _____ (结合方程式解释)。

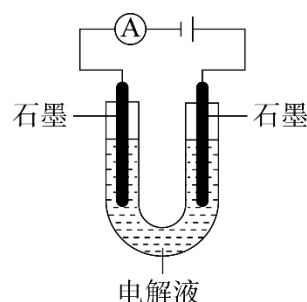
②pH>9.5 后，氨氮去除率明显减小，原因是_____。

19. (12 分)

石墨电极常用作惰性电极，但在电解过程中常伴有损耗 (石墨的氧化和脱落)。用右图所示装置分别

电解下列溶液 10min (通过相同电量)，记录阳极区的现象如下。

编号	电解液	阳极区的现象
甲	$1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$	有气体逸出，液体颜色不变，池底逐渐沉积黑色粉末
乙	$2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$	有气体逸出，液体逐渐变为棕褐色



丙	$2\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ NaCl}$	有气体逸出，液体逐渐变为黄绿色，无黑色粉末
---	--	-----------------------

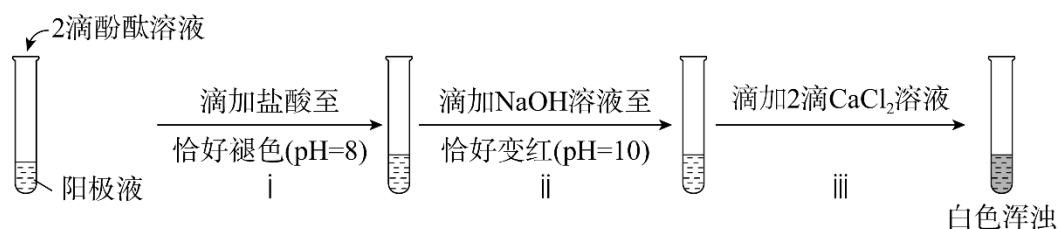
(1) 甲中阳极产生气体的电极反应式是_____。

(2) 甲所得阳极液中有 H_2O_2 。某同学设计实验：向硫酸酸化的 FeSO_4 溶液中滴加几滴 KSCN 溶液，再滴入少量电解后的阳极液，溶液立即变红。该实验不能证明阳极液中含有 H_2O_2 ，因为阳极液中还含有_____（填物质）。

(3) 探究乙所得阳极液的成分。

①证实该分散系是胶体：用激光笔照射阳极液，在与光束垂直的方向观察到_____（填实验现象）。

②证实阳极液中含有 CO_3^{2-} 。



i 和 ii 的目的是排除 OH^- 的干扰。ii 中反应的离子方程式是_____。

(4) 设计实验用化学方法证明，电解时甲和丙中阳极产生的气体不同：_____。

(5) 仪器分析表明，析氧后的石墨电极表面与新打磨的石墨电极表面相比， $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 等含氧官能团的含量明显增加。

①结合石墨晶体结构分析，电解过程中石墨粉末脱落时破坏的作用力有_____。

②与甲对比，乙种脱落的石墨更易分散成胶体的原因是_____。

参考答案

第一部分（每题 3 分，共 42 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	B	A	A	B	D	C	A
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	C	B	C	B	D	D

第二部分（共 58 分）

15. (12 分)

(1) H_2

(2) ① V 形

② N 原子均为 sp^3 杂化，孤电子对数 $\text{NH}_4^+ < \text{NH}_3 < \text{NH}_2^-$ ，孤电子对有较大的斥力

(3) ① $8 \times 23 / (6.02 \times 10^{23} \text{ a})$

② 二者均为离子晶体且结构相似， Li^+ 的半径更小， LiNH_2 中的离子键更强

(4) ① $\text{LiNH}_2 + 2\text{HCl} = \text{LiCl} + \text{NH}_4\text{Cl}$

(5) ① $23\text{bV} \times 10^{-3} / w \times 100\%$

② 偏高

16. (11 分)

(1) $2\text{Au} + \text{I}_3^- + \text{I}^- \rightleftharpoons 2[\text{AuI}_2]^-$

(2) ① KI 溶液中 $c(\text{I}^-)$ 大，有利于 $[\text{AuI}_2]^-$ 的生成，提高了 Au 的还原性

(3) Cu 与 $[\text{AuI}_2]^-$ 会发生置换反应

(4) $2[\text{AuI}_2]^- + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Au} \downarrow + 4\text{I}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

(5) ① b

② 阴极反应生成的 I_3^- 扩散到阴极附近，使 Au 溶解或在阴极竞争还原

(6) ① 沉积金的同时实现浸取液的再生；原子利用率高（合理即可）

② 硝酸

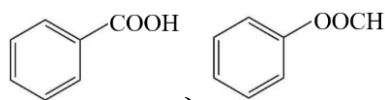
17. (12 分)

(1) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

(2) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$

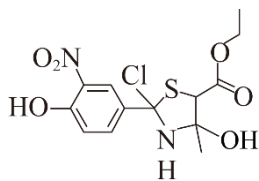
(3) 酮羰基、碳氯键、酯基

(4)



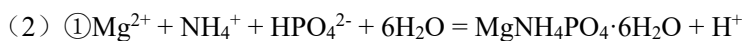
(5) 取代反应

(6)



18. (11 分)

(1) abc



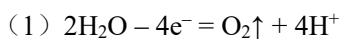
② iii 中生成更多 H^+ , MAP 可溶于酸, 溶液酸性增强, 不利于生成 MAP

③ 形成的 MAP 覆盖在 MgO 表面, 阻碍继续反应

(3) ① $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解成 NH_3 逸出

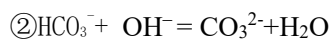
② 随着溶液 pH 值升高, $c(\text{PO}_4^{3-})/c(\text{HPO}_4^{2-})$ 增大, 生成 $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ 沉淀

19. (12 分)



(2) O_2

(3) ① 光亮的通路



(4) 将湿润的淀粉 KI 试纸分别靠近甲和丙的阳极管口, 只有丙的试纸的变蓝 (或将带火星的本条分别靠近甲和丙的阳极管口, 只有甲的火星变亮; 合理即可)

(5) ① 层内 C-C 共价键和层间范德华力

② 碱性条件下, $-\text{COOH}$ 中和生成 $-\text{COO}^-$, 增大了层间的斥力, 使石墨粒子尺寸更小 (使石墨粒子亲水性增强, 更易分散)